



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С.
СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ІМЕНІ
Я. Р. СИНЕЛЬНИКОВА**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Шифр за навчальним планом 1.25

Харків - 2025 рік

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «**Вікова фізіологія та шкільна гігієна**» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди протокол № 6 від «29» червня 2021 року

Розробники програми: Професор кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я. Р. Синельникова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Іонов Ігор Анатолійович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри анатомії і фізіології людини імені Я. Р. Синельникова

Протокол від “28” серпня 2025 року № 1

Завідувачка кафедри _____
 (підпис)

Тетяна КОМІСОВА
 (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної та здоров'язбережувальної освіти
 протокол від. “29” серпня 2025 року № 1

Голова

_____ (підпис)

(Ірина ЛИКОВА)
 (прізвище та ініціали)

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська		2024-2023	2024-2023
Кількість кредитів - 3	Галузь знань (шифр і назва) <u>01 Освіта / Педагогіка</u>	Вид дисципліни - (<u>обов'язкова</u> / вибіркова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 4	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		4	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		VIII	VIII
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 4 самостійної роботиздобувача - 6	Рівень вищої освіти: <u>перший (бакалаврський)</u>	14 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		34 год.	6 год.
		Лабораторні	
		Самостійна робота	
		42 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю:	
	іспит	іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни: для вивчення курсу та формування системи знань, умінь і навичок, студенти потребують базових знань «Анатомії людини» та «Фізіології людини і тварин»	*Крім ДВВ Базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями, перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48/42

для заочної форми навчання – 12/78

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Призначення навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» призначена здійснювати професійну підготовку майбутніх педагогів, що повинні отримати ґрунтовні знання про ріст і розвиток людського організму, його специфіку у кожному віковому періоді, а також про гігієнічні вимоги і нормативи, необхідні у роботі

вчителя з метою створення оптимальних умов освітнього середовища та забезпечення індивідуального здоров'я школярів. Знання фізіології та гігієни необхідні для правильної гігієнічної організації навчально-виховного процесу в школі з тим, щоби зберегти здоров'я дітей, забезпечити гармонійний розвиток їх фізичних і психічних здібностей.

Метою навчальної дисципліни «**Вікова фізіологія та шкільна гігієна**» є вивчення особливостей життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів і організму в цілому по мірі його росту та розвитку, своєрідності цих функцій на кожному віковому етапі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «**Вікова фізіологія та шкільна гігієна**» є:

Теоретичні

- розглянути особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, зокрема особливості функціонування кожної системи органів дитини;
- обґрунтувати гігієнічні вимоги і нормативи, необхідні у роботі вчителя з метою створення оптимальних умов навчання;
- науково обґрунтувати гігієнічні заходи для збереження індивідуального здоров'я школярів.

Практичні

- сприяти організації самостійної роботи;
- розвинути уміння студентів працювати на лабораторних заняттях;
- прищепити гігієнічні навички школярам

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються такі програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає використання теоретичних знань и практичних умінь з біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, які необхідні для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчального процесу.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров'я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку.

ФК 1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ФК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

ФК 7. Здатність до здійснення професійної діяльності з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами); використання здоров'язбережувальних технологій під час освітнього процесу.

ПК 5. Здатність формувати знання для обрання ефективних шляхів і способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я людини.

Передумови вивчення дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна»: курс базується на знаннях, навичках й уміннях, котрі засвоєнні під час опрацювання «Анатомії людини», «Фізіології людини і тварин», «Педагогіки» та «Психології».

Результати навчання за дисципліною

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

РН1. *Відтворює* основні концепції та принципи педагогіки і психології; *враховує* в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН2. *Демонструє* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН6. *Називає і пояснює* принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.

РН7. *Демонструє* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперує* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 1. *Знає і використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 3. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин.

Програма навчальної дисципліни

2 семестр

Змістовий модуль 1. Організм як саморегулююча система

Тема 1.1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни..

Предмет і методи дослідження вікової фізіології Фізіологія – наука про функції або процеси життєдіяльності. Функції живого організму як цілісної системи. Визначення вікової фізіології, її зв'язок з іншими науками. Методи вивчення вікової фізіології. Історія розвитку вікової фізіології як науки

Тема 1.2. Загальні закономірності росту та розвитку організму. Вікова періодизація.

Організм людини як єдине ціле, взаємозв'язок його органів. Поняття про фізіологічну систему органів, функціональні системи організму. Організм як саморегулююча система. Взаємний зв'язок між органами і системами органів в організмі. Обмін речовин і енергії як основна функція живого організму. Склад і властивості внутрішнього середовища організму. Поняття про гомеостаз, роль нервової та ендокринної систем у його забезпеченні. Саморегуляція фізіологічних функцій як універсальна властивість організму. Поняття росту та розвитку організму. Стандарти фізичного розвитку. Критичні періоди онтогенезу. Гармонійність та гетерохронність розвитку. Реактивність і резистентність організму. Вплив факторів зовнішнього середовища та спадковості на ріст та розвиток організму. Акселерація та ретардація. Схеми вікової періодизації онтогенезу людини. Біологічний та календарний вік. Теорії старіння. Захворюваність та головні причини смерті людей різних вікових груп.

Змістовий модуль 2. Фізіологічні особливості окремих органів та систем людини в різні періоди онтогенезу.

Тема 2.1. Морфо-функціональні особливості опорно-рухового апарату в різні періоди онтогенезу.

Роль руху у фізичному та психічному розвитку дітей. Опорно-рухова система людини. Функціональна активність організму людини і тварин. Рух як фактор нормального розвитку дитини. Значення руху в психічному розвитку дитини, вплив рухів на функції мозку. Ріст та

розвиток кісток. Вікові особливості структури кісток. Вікові особливості скелета черепа, тулуба та кінцівок. Зміни макро- та мікроструктури скелетних м'язів з віком. Вікові особливості функцій скелетних м'язів. Вікові і функціональні зміни з'єднань кісток. Вікові особливості хребта. Вікові особливості грудної клітки. Вікові і статеві особливості черепа, його геронтологічні зміни. Розвиток і вікові особливості скелету кінцівок. Розвиток і вікові особливості м'язів. Гігієна опорно-рухового апарату. Функції хребта. Постава. Порушення постави. Фактори ризику для хребта. Плоскостопість, причини виникнення, профілактика. Профілактика порушень постави, значення фізичних вправ у формуванні постави та склепіння стопи. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату.

Тема 2.2. Фізіологічні особливості вегетативних функцій:

Тема 2.2.1. Морфо-фізіологічні особливості системи крові та кровообігу.

Фізико-хімічні та біохімічні особливості крові дітей. Характеристика формених елементів крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити). Характеристика змін форм гемоглобіну в різні періоди індивідуального розвитку людини. Особливості зсідання крові. Групові ознаки крові та їх успадковування. Зміна органів кровотворення на різних етапах онтогенезу. Формування імунітету у дітей різного віку. Діяльність серця в період пренатального розвитку людини. Особливості формування серця та судин після народження. Становлення діяльності органів кровообігу в постнатальному періоді розвитку дитини. Особливості гемодинаміки в підлітковому віці. Регуляція діяльності серця на різних етапах онтогенезу. Кров'яний тиск та його зміна на різних етапах розвитку дитини.

Тема 2.2.2. Вікові особливості системи травлення.

Зміна типів травлення в пренатальному та постнатальному періодах розвитку людини. Особливості травлення в ротовій порожнині дітей. Склад та властивості слини, її ферменти. Становлення регуляції діяльності слинних залоз. Строки появи та особливості структури молочних та постійних зубів у дітей. Травлення в шлунку. Особливості будови шлунку у дітей на різних етапах онтогенезу. Зміна складу шлункового соку на різних етапах розвитку дитини. Вплив гуморальних та нервових факторів на секрецію шлунку в різні строки онтогенезу. Особливості травлення у кишечнику. Становлення травних процесів в дванадцятипалій кишці. Склад та властивості виділення панкреатичного соку. Роль печінки в процесах травлення в пренатальному та постнатальному періоді розвитку дітей. Особливості травлення в тонкому й товстому кишечнику дітей.

Тема 2.2.3. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в онтогенезі.

Особливості дихання дитини в період після народження. Вікові особливості розвитку легень. Морфологічні та функціональні особливості органів дихання на різних етапах онтогенезу. Частота, глибина дихання. Життєва ємкість легень. Особливості газообміну легень. Транспорт газів кров'ю. Становлення процесу регуляції органів дихання на різних етапах онтогенезу.

Тема 2.2.4. Вікові особливості виділення.

Розвиток нирок. Механізми становлення сечовиділення на різних етапах онтогенезу. Вікові зміни швидкості клубочкової фільтрації. Утворення первинної сечі. Фільтраційний тиск. Склад первинної сечі. Механізм концентрування сечі. Процеси секреції речовин в нирці. Утворення й склад кінцевої сечі. Регуляція іонного складу сечі на різних етапах онтогенезу. Становлення системи регуляції діяльності нирок у дітей: регуляція гуморальна, нервова та саморегуляція. Особливості формування рефлексорної та самовільної регуляції сечовипускання.

Тема 2.2.5. Вікові особливості обміну речовин .

Обмін речовин у плода. Обмін речовин та енергії у дітей постнатального періоду розвитку. Вікова динаміка обміну білків, жирів та вуглеводів. Водно-сольовий обмін та вік. Вікові особливості споживання кисню тканинами. Зміни активності окислювально-відновлювальних ферментів в онтогенезі. Основний обмін та його особливості при формуванні організму людини. Витрати енергії на ріст та розвиток людини. Особливості системи терморегуляції та її формування у дітей.

онтогенезу

Тема 3.1. Вікові особливості структури та функції нервової систем. Аналізатори.

Ріст та розвиток спинного мозку, довгастого мозку, мозочка, середнього мозку, проміжного мозку та базальних ядер. Розвиток кори півкуль великого мозку. Будова кори та її функціональна топографія. Особливості функціонування вегетативної нервової системи у дітей різного віку. Становлення вегетативної іннервації тканин та органів. Вегетативні рефлекси та центри регуляції вегетативних функцій. Особливості структури та функції органів зору, слуху, вестибулярного аналізатора та кожної рецепції у дітей різного віку. *Гігієна зору*. Природне та штучне освітлення. Показники освітленості. Вплив стану вікон на освітленість приміщень. Гігієнічна характеристика джерел штучного освітлення, гігієнічні норми освітлення. Порухення зору, профілактика порушень зору. Гігієнічні вимоги до роботи за комп'ютером. *Гігієна слуху*. Вплив шуму на працездатність. Нормування допустимих рівнів шуму. Профілактика порушень роботи слухового аналізатора.

Тема 3.2. Вікові особливості вищої нервової діяльності.

ВНД у дітей грудного віку, в період раннього дитинства, першого і другого дитинства, підлітковому віці. Становлення та особливості умовних та безумовних рефлексів у дітей. Механізми утворення умовних рефлексів гальмування. Орієнтувальний рефлекс. Становлення внутрішнього гальмування та його механізмів. Розвиток мови у дітей. Пам'ять, механізми пам'яті. Типи вищої нервової діяльності дітей. Вікові зміни електричної активності мозку.

Тема 3.3.3. Вікові особливості ендокринної системи.

Становлення регуляції секреції гормонів. Гормональні фактори як найважливіші компоненти становлення функціональних систем організму в процесі індивідуального розвитку. Функціональна характеристика окремих ендокринних залоз на різних етапах онтогенезу. Функція гіпофіза та епіфіза. Становлення функцій щитоподібної та паращитоподібних залоз в процесі розвитку дитини. Роль наднирників та підшлункової залози в онтогенезі. Тимус та його роль на різних етапах розвитку дитини. Статеві залози, їх вплив на розвиток організму. Причини та прояви гіпо- та гіперфункції окремих залоз.

Змістовий модуль 4. Основи шкільної гігієни

Тема 4.1. Здоров'я та фізичний розвиток дітей.

Поняття здоров'я. Значення, основні принципи і методи вивчення стану здоров'я і фізичного розвитку. Основні закономірності росту, фізичного розвитку та особливості стану здоров'я дітей та підлітків. Фізичний розвиток. Акселерація та ретардація розвитку. Засоби оцінки рівня та покращення фізичного розвитку. Визначення основних антропометричних показників: соматоскопічних, антропометричних та фізіометричних. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням у школі. Групи здоров'я. Вікова структура захворюваності дітей та підлітків. Фізкультурні (медичні) групи, показники для формування, обсяг фізичних навантажень школярів.

Тема 4.2. Навчальний режим та гігієна викладання.

Поняття втоми та перевтоми. Загальні гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим навчання та гігієна викладання: гігієнічні вимоги до шкільного режиму; гігієнічна організація уроку; гігієнічні вимоги до розкладу уроків. Мікроклімат учбових приміщень.

Тема 4.3. Гігієнічне виховання учнів.

Зміст, форми і методи гігієнічного виховання учнів. Статеве виховання. Поняття про здоровий спосіб життя (боротьба з палінням, наркоманією, токсикоманією, протиалкогольна пропаганда). Гігієна статевого життя.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Організм як саморегулююча система												
Тема 1.1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни	3	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2
Тема 1.2. Загальні закономірності росту та розвитку організму. Вікова періодизація.	9	1	4	-	-	4	8	2	-	-	-	6
Разом за модулем 1	12	2	4	-	-	6	10	2	-	-	-	8
Змістовий модуль 2. Фізіологічні особливості окремих органів та систем людини в різні періоди онтогенезу												
Тема 2.1. Морфо-функціональні особливості опорно-рухового апарату в різні періоди онтогенезу.	8	2	4	-	-	2	8	2	-	-	-	6
Тема 2.2. Фізіологічні особливості вегетативних функцій:												
Тема 2.2.1. Морфо-фізіологічні особливості системи крові та кровообігу.	8	2	4	-	-	2	8	-	2	-	-	6
Тема 2.2.2. Вікові особливості системи травлення.	7	2	4	-	-	1	4	-	-	-	-	4
Тема 2.2.3. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в онтогенезі.	5	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	4
Тема 2.2.4. Вікові особливості виділення.	4	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2
Тема 2.2.5. Вікові особливості обміну речовин	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4
Разом за модулем 2	36	6	18	-	-	12	30	2	2	-	-	26
Змістовий модуль 3. Нейрогуморальна регуляція функцій в різні періоди онтогенезу												
Тема 3.1. Вікові особливості структури та функції нервової систем. Аналізатори.	16	2	6	-	-	8	8	-	2	-	-	6
Тема 3.2. Вікові особливості вищої нервової діяльності.	8	2	2	-	-	4	6	-	-	-	-	6
Тема 3.3. Вікові особливості ендокринної системи.	6	-	2	-	-	4	6	-	-	-	-	6
Разом за модулем 3	30	4	10	-	-	16	20	2	-	-	-	18
Змістовий модуль 4. Основи шкільної гігієни												
Тема 4.1. Здоров'я та фізичний розвиток дітей.	4	2	-	-	-	2	6	2	-	-	-	4
Тема 4.2. Навчальний режим	4	-	2	-	-	2	6	-	2	-	-	4

та гігієна викладання.												
Тема 4.3. Гігієнічне виховання учнів.	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
Разом за модулем 4	12	2	2	-	-	8	18	2	2	-	-	14
УСЬОГО	90	14	34	-	-	42	90	6	6	-	-	78

Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Загальні закономірності росту і розвитку дітей та підлітків	2
2.	Вікові особливості опорно-рухового апарату	2
3.	Вікові особливості крові.	2
4.	Вікові особливості функціонування нервової системи, ВНД	2
5.	Вікові особливості кровообігу.	2
6.	Вікові особливості системи дихання	2
7.	Здоров'я та фізичний розвиток дітей.	2
	<i>Разом</i>	14

Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Визначення пропорцій тіла та оцінка фізичного розвитку за допомогою методів-індексів.	2
2.	Визначення і оцінка біологічного віку людини. Найхарактерніші риси різних періодів розвитку людини.	2
3.	Визначення фізичного розвитку дитини за зовнішнім оглядом (соматоскопія). Визначення постави у дітей, дослідження та оцінка склепіння стопи.	2
4.	Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи в стані спокою і за функціональним тестом.	2
5.	Характеристика вікових особливостей травної системи та її інволюційних змін.	2
6.	Оцінка функціонального стану дихальної системи.	2
7.	Визначення вікових особливостей сечовидільної системи.	2
8.	Рефлекторний принцип її діяльності нервової системи. Вікові особливості вищої нервової діяльності.	4
9.	Оцінка рівня сенсомоторної координації та функціональної спеціалізації півкуль.	2
10.	Визначення вікових особливостей зорового та слухового аналізаторів. Причини та профілактика порушень у роботі аналізаторів.	4
11.	Визначення вікових особливостей рухового та вестибулярного аналізаторів. Дослідження порогу рухової і вестибулярної чутливості	4
12.	Вікові особливості ендокринної системи.	4
13.	Навчальний режим та гігієна викладання	2
	<i>Разом</i>	34

9. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Тема 1.1. Методи вивчення вікової фізіології. Історія розвитку вікової фізіології як науки. Історичний нарис розвитку вікової гігієни	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №1)	2
2.	Тема 1.2. Принципи системогенезу у дітей та підлітків. Поняття про шкільну зрілість. Теорії старіння. Захворюваність та головні причини смерті людей різних вікових груп	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №2)	2
3.	Тема 2.1. Значення руху в психічному розвитку дитини, вплив рухів на функції мозку. Розвиток координації рухів. Вікові зміни рухової діяльності та трудова активність. Профілактика порушень постави, значення фізичних вправ у формуванні постави та склепіння стопи. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату. Геронтологічні зміни опорно-рухового апарату.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №3)	2
4.	Тема 2.2.1. Геронтологічні зміни крові, серця та судин. Порушення діяльності серцево-судинної системи. Вікові особливості лімфообігу.	Складання опорного конспекту.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №4)	2
5.	Тема 2.2.2. Вплив гуморальних та нервових факторів на секрецію травних залоз в різні строки онтогенезу. Роль печінки в процесах травлення в пре- й постнатальному періоді розвитку дітей.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №5)	3
6.	Тема 2.2.3. Геронтологічні зміни у дихальній системі. Складання рекомендацій щодо покращення функціонального стану дихальної системи	Складання опорного конспекту та рекомендацій	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №6)	3
7.	Тема 2.2.4. Геронтологічні зміни у сечовидільній системі. Складання порівняльної таблиці «Вплив питного режиму, куріння і високого тиску на здоров'я нирок»;	Складання опорного конспекту та таблиці.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №7)	2
8.	Тема 2.2.5. Обмін речовин у плода. Особливості системи терморегуляції та її формування у дітей.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №5)	2

9.	Тема 3.1. Розвиток нейрону та рефлекторної функції. Вікові особливості умовно-рефлекторної діяльності. Особливості функціонування вегетативної нервової системи у дітей різного віку. Становлення вегетативної іннервації тканин та органів. Вегетативні рефлекси та центри регуляції вегетативних функцій.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №8-9)	4
10.	Тема 3.2. Вікові особливості розвитку мовлення. Причини смакової та нюхової дисфункції.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №10-11)	4
11.	Тема 3.3. Тимус та його роль на різних етапах розвитку дитини Обґрунтувати вплив гормонів на вагу, сон, репродуктивне та психічне здоров'я. Адаптивна роль гормонів та значення стресу в житті людини (у вигляді схем).	Складання опорного конспекту та схеми	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №12)	4
12.	Тема 4.1. Засоби оцінки рівня та покращення фізичного розвитку. Вікова структура захворюваності дітей та підлітків.	Складання опорного конспекту	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №13)	4
13.	Тема 4.2. Загальні гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами.		1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №13)	4
14.	Тема 4.3. Зміст, форми і методи гігієнічного виховання учнів. Статеве виховання. Поняття про здоровий спосіб життя (боротьба з палінням, наркоманією, токсикоманією, протиалкогольна пропаганда). Гігієна статевого життя.		1 бал (надається для перевірки та оцінюється на лабораторному занятті №13)	4
	<i>Разом</i>		<i>Максимальна кількість балів – 14</i>	42

10. Контроль навчальних досягнень

10.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Підготовка та робота на семінарському занятті									
Робота на практичному занятті									
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	1	2	2	5	5	5	5	1	1
Виконання завдань для самостійної роботи	1	2	2	6	6	3	3	3	3
Виконання модульного контролю	7	1	7	1	7	1	7	1	7
Виконання і захист ІНДЗ									
РАЗОМ			12		20		16		12
Іспит	40								
Максимальна кількість балів протягом семестру:							60		

10.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: -

Максимальна кількість балів: 60 балів. Тестові завдання. Виконання тестових завдань:

- бали за кожне правильно виконане завдання – 1 бал (максимальна кількість балів – 60)

10.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Іспит

Форма проведення: усна.

Тривалість проведення: 2 години.

Максимальна кількість балів: 40 балів.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

10.4. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

10.5. Види контролю

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

10.6. Форми та методи оцінювання

*усне або письмове опитування;
тестування (письмове, комп'ютерне);
індивідуальні (командні) проекти;
реферати, есе;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
Case study;
тренінги;
виконання та захист самостійної роботи;
підготовка та робота на лабораторних заняттях;
оцінювання модульного контролю;
іспит;
підсумковий контроль (письмовий іспит, комп'ютерний тест);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

10.7. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Предмет і методи дослідження вікової фізіології.

2. Функції живого організму як цілісної системи.
 3. Історія розвитку вікової фізіології як науки.
 4. Поняття про фізіологічну систему органів.
 5. Поняття про функціональні системи організму.
 6. Організм як саморегулююча система. Взаємний зв'язок між органами і системами органів в організмі.
 7. Обмін речовин і енергії як основна функція живого організму.
 8. Склад і властивості внутрішнього середовища організму.
 9. Поняття про гомеостаз, роль нервової та ендокринної систем у його забезпеченні.
- Саморегуляція фізіологічних функцій як універсальна властивість організму.
10. Поняття росту та розвитку організму.
 11. Стандарти фізичного розвитку.
 12. Критичні періоди онтогенезу.
 13. Гармонійність та гетерохронність розвитку. Реактивність і резистентність організму.
 14. Вплив факторів зовнішнього середовища та спадковості на ріст та розвиток організму.
 15. Акселерація та ретардація.
 16. Вікова періодизація онтогенезу людини.
 17. Біологічний та календарний вік. Теорії старіння.
 18. Рух як фактор нормального розвитку дитини. Значення руху в психічному розвитку дитини, вплив рухів на функції мозку.
 19. Ріст та розвиток кісток. Вікові особливості структури кісток.
 20. Зміни макро- та мікроструктури скелетних м'язів з віком. Вікові особливості функцій скелетних м'язів.
 21. Вікові і функціональні зміни з'єднань кісток.
 22. Вікові особливості хребта. Вікові особливості грудної клітки.
 23. Вікові і статеві особливості черепа, його геронтологічні зміни.
 24. Розвиток і вікові особливості скелету кінцівок.
 25. Розвиток і вікові особливості м'язів.
 26. Гігієна опорно-рухового апарату.
 27. Постава. Порушення постави. Фактори ризику для хребта.
 28. Плоскостопість, причини виникнення, профілактика.
 29. Профілактика порушень постави, значення фізичних вправ у формуванні постави та склепіння стопи. Профілактика захворювань опорно-рухового апарату.
 30. Фізико-хімічні та біохімічні особливості крові дітей.
 31. Характеристика змін форм гемоглобіну в різні періоди індивідуального розвитку людини.
 32. Зміна органів кровотворення на різних етапах онтогенезу.
 33. Формування імунітету у дітей різного віку.
 34. Діяльність серця в період пренатального розвитку людини. Особливості формування серця та судин після народження.
 35. Особливості гемодинаміки в підлітковому віці.
 36. Кров'яний тиск та його зміна на різних етапах розвитку дитини.
 37. Особливості травлення в ротовій порожнині дітей. Склад та властивості слини, її ферменти.
 38. Становлення регуляції діяльності слинних залоз.
 39. Строки появи та особливості структури молочних та постійних зубів у дітей.
 40. Травлення в шлунку. Особливості будови шлунку у дітей на різних етапах онтогенезу. Зміна складу шлункового соку на різних етапах розвитку дитини.
 41. Особливості травлення у кишечнику. Становлення травних процесів в дванадцятипалій кишці. Склад та властивості виділення панкреатичного соку.
 42. Роль печінки в процесах травлення в пре- й постнатальному періоді розвитку дітей.
 43. Особливості дихання дитини в період після народження.
 44. Морфологічні та функціональні особливості органів дихання на різних етапах

онтогенезу. Частота, глибина дихання.

45. Життєва ємкість легень. Особливості газообміну легень.
46. Розвиток нирок. Механізми становлення сечовиділення на різних етапах онтогенезу.
47. Становлення системи регуляції діяльності нирок у дітей: регуляція гуморальна, нервова та саморегуляція.
48. Обмін речовин у плода.
49. Обмін речовин та енергії у дітей постнатального періоду розвитку.
50. Вікова динаміка обміну білків, жирів та вуглеводів. Водно-сольовий обмін та вік.
51. Витрати енергії на ріст та розвиток людини.
52. Ріст та розвиток спинного мозку, довгастого мозку, мозочка, середнього мозку, проміжного мозку та базальних ядер. Розвиток кори півкуль великого мозку.
53. Особливості функціонування вегетативної нервової системи у дітей різного віку.
54. Особливості структури та функції органів зору, слуху, вестибулярного аналізатора та шкірної рецепції у дітей різного віку.
55. Гігієна зору. Природне та штучне освітлення. Показники освітленості. Вплив стану вікон на освітленість приміщень. Гігієнічна характеристика джерел штучного освітлення, гігієнічні норми освітлення.
56. порушення зору, профілактика порушень зору. Гігієнічні вимоги до роботи за комп'ютером.
57. Гігієна слуху. Вплив шуму на працездатність. Нормування допустимих рівнів шуму. Профілактика порушень роботи слухового аналізатора.
58. ВНД у дітей грудного віку, в період раннього дитинства, першого і другого дитинства, підліткового віці.
59. Становлення та особливості умовних та безумовних рефлексів у дітей.
60. Становлення регуляції секреції гормонів. Гормональні фактори як найважливіші компоненти становлення функціональних систем організму в процесі індивідуального розвитку.
61. Функціональна характеристика окремих ендокринних залоз на різних етапах онтогенезу.
62. Статеві залози, їх вплив на розвиток організму.
63. Поняття здоров'я.
64. Фізичний розвиток.
65. Акселерація та ретардація розвитку.
66. Визначення основних антропометричних показників: соматоскопічних, антропометричних та фізіометричних.
67. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням у школі. Групи здоров'я.
68. Фізкультурні (медичні) групи, показники для формування, обсяг фізичних навантажень школярів.
69. Поняття втоми та перевтоми. Загальні гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами.
70. Режим навчання та гігієна викладання: гігієнічні вимоги до шкільного режиму; гігієнічна організація уроку; гігієнічні вимоги до розкладу уроків.
71. Мікроклімат учбових приміщень.
72. Статеве виховання.
73. Поняття про здоровий спосіб життя (боротьба з палінням, наркоманією, токсикоманією, протиалкогольна пропаганда).
74. Гігієна статевого життя.

11. Методичне забезпечення

Навчально-методичні комплекси дисциплін:

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних занять,

силабусів навчальних дисциплін.

Вологі препарати органів людського тіла; мікроскопи; гістологічні препарати; атласи (3-и томи) під редакцією Я. Р. Синельникова; хромосомний атлас людини; муляжі кісток та справжні кістки людського організму, скелет новонародженого та плода; предметні скельця; целіклони; піпетки; донорська людська кров; спирт; марлеві серветки; таблиці; схеми; мультимедійний проектор Epson EB-S92- основне призначення для презентацій.

12. Рекомендовані джерела

Базова

1. Комісова Т. Є., Мамотенко А. В., Коваленко Л. П., Іонов І. А., Катеринич О. О., Сахацький Г. І. Вікова анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник // Х. : ФОП Петров В. В., 2021. – 112 с

2. Надворний М. М. Гігієна дітей та підлітків: посібник для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Одеса: Прес-кур'єр, 2014. 263 с.

3. Корінчак Л. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 320 с.

4. Пшиченко В. В., Черно В.С., Чеботар Л.Д. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: Навчальний посібник. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. 320 с.

5. Філіпцова К. А., Топчій М. С. Ф. Вікова фізіологія та шкільна гігієна: навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. Одеса: Університет Ушинського, 2023. 312 с

Допоміжна

1. Коцан І.Я., Швайко С.Є., Дмитроца О.Р. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 376 с.

2. Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]. К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. 46 с

4. Толочик І.Л., Кучерук Є.Ф. Вікова фізіологія і валеологія: навчальний посібник для студентів природничих спеціальних вищих навчальних закладів. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 140 с.

3. Іонов І.А., Комісова Т.Є. Фізіологія збудливих клітин: методичні рекомендації // Харків.: ФОП Петров В.В., 2018. – 47 с.

4. Іонов І.А., Комісова Т.Є. Фізіологія сенсорних систем: методичні рекомендації // Харків.: ФОП Петров В.В., 2018. – 44 с.

5. Іонов І.А., Комісова Т.Є. Фізіологія крові та внутрішнього середовища: методичні рекомендації // Харків.: ФОП Петров В.В., 2018. – 46 с.

6. Іонов І.А., Комісова Т.Є. Фізіологія кардіореспіраторної системи: методичні рекомендації Харків.: ФОП Петров В.В., 2017. – 65 с.

Додаткові ресурси

1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua.

2. Державна наукова медична бібліотека України: www.library.gov.ua.

3. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: www.korolenko.kharkov.com